

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI CỦA KỸ THUẬT MÁY TÍNH
ROBOT TỰ HÀNH TÍCH HỢP EDGE AI ỨNG DỤNG TRONG VẬN
CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG KHO HÀNG**

Giảng viên phụ trách: PGS.TS Phạm Đức Quang

Sinh viên thực hiện:

Vũ Hải Phong	23020856
Bùi Đức Quân	23020862
Trần Văn Trung Quân	23020864
Nguyễn Trọng Tấn	23020872

Ngành: Kỹ thuật máy tính

HÀ NỘI – 2026

TÓM TẮT

Tự động hóa logistics và hệ thống robot vận chuyển (AGV) trong kho hàng đang là bài toán thu hút nhiều sự quan tâm và nghiên cứu trong quá trình chuyển đổi số công nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện, phân loại và điều hướng quỹ đạo là các quá trình cơ bản cốt lõi của một hệ thống tự hành thông minh. Việc tích hợp các quá trình này lên các vi điều khiển có tài nguyên hạn chế (Edge AI) có ý nghĩa quyết định đến tính tự chủ, độ trễ phản hồi và giá thành của hệ thống.

Bản báo cáo này tập trung trình bày quá trình thiết kế và chế tạo mô hình robot tự hành vận chuyển hàng hóa qua việc thực hiện giải quyết hai bài toán chính: nhận thức hình ảnh tại biên (Edge Vision) và điều khiển bám quỹ đạo. Chúng em đề xuất giải quyết bài toán trên bằng cách ứng dụng thuật toán phát hiện đối tượng hạng nhẹ (FOMO) kết hợp với các phương pháp đo lường quán tính, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu cho từng tác vụ cụ thể. Đồng thời, chúng em đã thiết kế và xây dựng thành công mô hình phần cứng robot tự hành cấu trúc 3 tầng, tích hợp module xử lý ảnh ESP32-CAM và cảm biến MPU6050. Từ đó, chúng em tiến hành thực nghiệm thực tế để đưa ra đánh giá khách quan nhất về hiệu năng suy luận mạng nơ-ron và độ ổn định của hệ thống trong môi trường di chuyển.

Trong Chương 1, chúng em đặt ra vấn đề tổng quan về robot tự hành và tính cấp thiết của hệ thống điều hướng thông minh. Chương 2, chúng em nêu ra cơ sở lý thuyết về công nghệ TinyML, các kỹ thuật nhận diện hình ảnh thu gọn và cơ sở điều khiển tự động, từ đó đề xuất phương pháp giải quyết phù hợp với giới hạn phần cứng. Chương 3, trình bày cụ thể các giải pháp lựa chọn cho vấn đề đặt ra, bao gồm thiết kế cấu trúc cơ khí, mạch điện và lưu đồ huấn luyện giải thuật tối ưu hóa cụ thể. Cuối cùng trong Chương 4 và Chương 5 sẽ đánh giá thử nghiệm thực tiễn của hệ thống, đưa ra những kết quả mà mô hình đã đạt được và chưa đạt được; từ đó, đề xuất mục tiêu hướng tới và định hướng phát triển tiếp theo.

Từ khóa: Robot tự hành (AGV), Edge AI, TinyML, ESP32-CAM, MPU6050, Thuật toán FOMO, thuật toán DSP.

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô của Khoa Điện tử viễn thông đã giúp em có những kiến thức nền tảng từ những năm học trước để chúng em có thể hoàn thành dự án này.

“Robot tự hành tích hợp Edge AI ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa trong kho hàng” là đề tài mà chúng em đã nghiên cứu trong môn học các vấn đề hiện đại của kỹ thuật máy tính này. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện cho dự án, chúng em đã nhận được sự trợ giúp từ thầy PGS.TS Phạm Đức Quang để hoàn thiện dự án tốt nhất có thể.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn là PGS. TS Phạm Đức Quang là người luôn theo sát, góp ý cho chúng tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài: “Robot tự hành tích hợp Edge AI ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa trong kho hàng” được trình bày trong bản báo cáo này là do chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Đức Quang.

Tất cả những nội dung tham khảo từ các sách, bài báo, nghiên cứu liên quan đều đã được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo của bản báo cáo này. Trong bản báo cáo này không có bất kỳ sự sao chép tài liệu, công trình nghiên cứu của người khác mà không ghi rõ trong tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ sự sai phạm nào, chúng em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước giảng viên phụ trách bộ môn về kết quả báo cáo của chúng em.

Hà Nội, Ngày ..., Tháng ..., Năm ...

Nhóm sinh viên:

Vũ Hải Phong

Bùi Đức Quân

Trần Văn Trung Quân

Nguyễn Trọng Tấn

MỤC LỤC

TÓM TẮT	1
LỜI CẢM ƠN.....	2
LỜI CAM ĐOAN	3
MỤC LỤC.....	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	6
DANH MỤC BẢNG.....	7
DANH MỤC VIẾT TẮT	8
LỜI MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	10
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	10
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	11
<i>1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....</i>	<i>11</i>
<i>1.2.2. Mục tiêu cụ thể</i>	<i>11</i>
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	12
<i>1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....</i>	<i>12</i>
<i>1.3.2. Phạm vi nghiên cứu</i>	<i>12</i>
1.4. Bố cục của báo cáo.....	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	14
2.1. Tổng quan về hệ thống robot tự hành (AGV).....	14
<i>2.1.1. Khái niệm chung.....</i>	<i>14</i>
<i>2.1.2 Phân loại AGV theo công nghệ dẫn hướng.....</i>	<i>14</i>
<i>2.1.3. Cấu trúc cơ bản của một hệ thống AGV.....</i>	<i>15</i>
2.2. Trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) và TinyML	15
<i>2.2.1. Khái niệm về Edge AI và TinyML.....</i>	<i>15</i>
<i>2.2.2 Ưu điểm của Edge AI trên hệ thống Robot tự hành</i>	<i>16</i>
<i>2.2.3 Lượng hóa mô hình mạng nơ-ron (Model Quantization).....</i>	<i>16</i>
<i>2.2.4 Thuật toán nhận diện đối tượng hạng nhẹ FOMO.....</i>	<i>16</i>
2.3. Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động	17
<i>2.3.1 Động học cơ bản của hệ truyền động vi sai (Differential Drive).....</i>	<i>17</i>
<i>2.3.2 Lý thuyết hệ thống điều khiển vòng kín</i>	<i>17</i>
<i>2.3.3 Bộ điều khiển Tỷ lệ - Tích phân - Vi phân (PID).....</i>	<i>18</i>

2.3.4 Tích hợp tín hiệu AI vào bộ điều khiển PID	18
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	19
3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể và phần cứng	19
3.1.1. Sơ đồ khối tổng quát	19
3.1.2. Lựa chọn phần cứng	20
3.1.3. Sơ đồ kiến trúc hệ thống	22
3.2. Thiết kế phần cứng	22
3.2.1. Thiết kế cơ khí và thông số vật lý tổng thể	22
3.2.2. Khối xử lý trung tâm	23
3.2.3. Khối thị giác máy tính	24
3.2.4. Khối cảm biến	24
3.2.5. Khối chấp hành và nguồn	24
3.2.6. Thiết kế sơ đồ nguyên lý	25
3.3. Thiết kế phần mềm và giải thuật	25
3.3.1. Lưu đồ thuật toán điều khiển chính	25
3.3.2. Xây dựng và training mô hình Edge AI	26
3.3.3. Giải thuật điều hướng và bám quỹ đạo	29
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	30
4.1. Mô hình phần cứng hoàn thiện	30
4.2. Kết quả triển khai Edge AI	30
4.3. Kết quả kiểm thử và vận hành	31
4.4. Đánh giá chung	31
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	33
5.1. Kết luận	33
5.2. Hạn chế của hệ thống	33
5.3. Hướng phát triển	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35
ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN	36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống	19
Hình 3.2 Phần cứng lựa chọn	20
Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....	22
Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống	25
Hình 3.5 Thu thập dữ liệu.....	26
Hình 3.6 Gán nhãn đối tượng	27
Hình 3.7 Gray scale	27
Hình 3.8 Huấn luyện với mô hình FOMO.....	28
Hình 3.9 Lượng tử hóa 8 bit	28
Hình 4.1 Sản phẩm phần cứng demo.....	30

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1 Các thông số vật lý tổng thể của mô hình xe	23
--	----

DANH MỤC VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Cụm từ tiếng Anh đầy đủ	Giải nghĩa / Thuật ngữ tiếng Việt
AGV	Automated Guided Vehicle	Robot tự động dẫn hướng / Xe tự hành
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
Edge AI	Edge Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo phân tán tại biên
FOMO	Faster Objects, More Objects	Thuật toán nhận diện đối tượng tốc độ cao
FOV	Field of View	Trường nhìn / Góc nhìn của Camera
FPS	Frames Per Second	Tốc độ khung hình trên giây
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp dữ liệu nối tiếp đồng bộ
IMU	Inertial Measurement Unit	Cảm biến đo lường quán tính
MCU	Microcontroller Unit	Khối vi điều khiển trung tâm
PID	Proportional - Integral - Derivative	Bộ điều khiển Tỷ lệ - Tích phân - Vi phân
PWM	Pulse Width Modulation	Kỹ thuật điều chế độ rộng xung
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	Định vị và lập bản đồ đồng thời
TinyML	Tiny Machine Learning	Công nghệ máy học trên vi điều khiển
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Chuẩn giao tiếp dữ liệu nối tiếp không đồng bộ

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, tự động hóa đang dần thay đổi diện mạo của mọi lĩnh vực trong đời sống. Trong đó, hệ thống logistics và quản lý kho hàng đang chứng kiến sự chuyển mình sâu sắc nhất. Con người trong nền kinh tế số luôn không ngừng tìm kiếm các giải pháp tối ưu hóa để giải phóng sức lao động, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất chuỗi cung ứng.

Được nghiên cứu và phát triển từ nhiều thập kỷ trước, hệ thống xe tự hành (AGV - Automated Guided Vehicle) ngày nay đã trở thành một trợ thủ đắc lực không thể thiếu. Nếu như trước đây, việc vận chuyển hàng hóa trong các nhà kho phụ thuộc phần lớn vào sức người hoặc các băng chuyền, xe nâng cố định, thì nay, các hệ thống AGV có thể tự động len lỏi qua các kệ hàng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển một cách an toàn và liên tục.

Tuy nhiên, trong xu thế phát triển hiện tại, nhu cầu về các hệ thống giám sát và điều hướng không chỉ dừng lại ở việc chạy theo những đường vạch kẻ (line) vật lý cố định. Một hệ thống AGV hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt cao, có khả năng tự nhận thức môi trường bằng hình ảnh (thị giác máy tính) mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào đường truyền internet mạng hay các máy chủ trung tâm đắt đỏ, cồng kềnh. Đây chính là lý do công nghệ Trí tuệ nhân tạo phân tán tại biên (Edge AI) đang trở thành xu hướng tất yếu và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn.

Nhận thức được tính cấp thiết và tiềm năng ứng dụng to lớn đó, nhóm chúng em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Robot tự hành tích hợp Edge AI ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa trong kho hàng” cho dự án lần này. Mục tiêu của nhóm là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một hệ thống robot tinh gọn, giải quyết được bài toán tự chủ vận hành dựa trên năng lực xử lý hình ảnh và định hướng trực tiếp ngay trên chính vi điều khiển nhúng.

Trong phạm vi của bản báo cáo, nhóm chúng em sẽ trình bày chi tiết quá trình đi từ việc phân tích bài toán, thiết kế cơ khí, cho đến xây dựng giải thuật trí tuệ nhân tạo. Quá trình này được khái quát hệ thống cơ sở lý thuyết trong 2 chương đầu và được trình bày chi tiết về thiết kế thực thi, cũng như đánh giá thực nghiệm thực tế trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu đã đặt ra áp lực khổng lồ lên hệ thống logistics và quản lý nhà kho. Để đáp ứng khối lượng luân chuyển hàng hóa ngày càng lớn và yêu cầu vận hành liên tục 24/7, việc ứng dụng tự động hóa vào khâu vận chuyển nội bộ đã trở thành yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Sự xuất hiện của các phương tiện tự hành (AGV - Automated Guided Vehicle) đã từng bước thay thế sức người trong các tác vụ di chuyển hàng hóa nặng nhọc, giúp tối ưu hóa không gian kho bãi và giảm thiểu đáng kể rủi ro tai nạn lao động.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy các thế hệ robot vận chuyển truyền thống vẫn còn vấp phải những điểm nghẽn lớn về mặt công nghệ và chi phí. Phần lớn các AGV cơ bản hiện nay hoạt động dựa trên phương pháp dò đường thụ động bằng hệ thống cảm biến quang học, dải từ tính, hoặc mã vạch (QR code/RFID) dán cố định trên sàn nhà. Nhược điểm chí mạng của phương pháp này là tính linh hoạt rất thấp; bất kỳ sự thay đổi nào về sơ đồ kệ hàng cũng đòi hỏi phải tạm dừng hoạt động để thi công lại toàn bộ hệ thống vạch dẫn đường, gây tốn kém thời gian và kìm hãm năng lực mở rộng quy mô.

Để giải quyết bài toán linh hoạt này, các hệ thống định vị bằng thị giác máy tính (Computer Vision) đã được đưa vào ứng dụng. Mặc dù vậy, các mô hình xử lý ảnh độ phân giải cao thường đòi hỏi năng lực tính toán lớn, buộc dữ liệu video phải được truyền liên tục về một máy chủ trung tâm (Cloud/Server) để phân tích. Cách tiếp cận này phát sinh hàng loạt vấn đề nghiêm trọng về độ trễ (latency) khi điều khiển thời gian thực, tiêu tốn băng thông mạng và mang rủi ro mất kiểm soát hành vi của robot nếu kết nối nội bộ trong kho hàng gặp sự cố.

Chính trong bối cảnh đó, sự giao thoa giữa hệ thống nhúng và trí tuệ nhân tạo – cụ thể là công nghệ AI tại biên (Edge AI / TinyML) – đã mở ra một hướng tiếp cận mang tính đột phá. Việc đưa các mô hình mạng nơ-ron học sâu (Deep Learning) đã được lượng hóa, thu gọn kích thước xuống chạy trực tiếp trên các vi điều khiển cấp thấp, kết hợp cùng các thuật toán đo lường quán tính và điều khiển tự động vòng kín (như PID), cho phép robot tự nhận thức môi trường ngay tại phần cứng. Hệ thống có thể phân tích hình ảnh, tự đưa ra quyết định chuyển hướng hoặc bám quỹ đạo trong không gian hẹp với tốc độ mili-giây mà không cần chờ dữ liệu xử lý từ máy chủ.

Xuất phát từ những đòi hỏi khắt khe của ngành logistics thực tiễn và tiềm năng to lớn của xu hướng xử lý phân tán tại biên, nhóm chúng em nhận thấy việc nghiên cứu và chế tạo mô hình “Robot tự hành tích hợp Edge AI ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa trong kho hàng” là một yêu cầu mang tính cấp thiết cao. Đề tài không chỉ bám sát xu hướng dịch chuyển công nghệ cốt lõi của Internet vạn vật (IoT), mà còn mang giá trị thực tiễn trong việc tạo ra một giải pháp vận chuyển thông minh, tự chủ cao, dễ dàng

tùy biến đường đi và có khả năng triển khai với chi phí thấp tại các hệ thống nhà kho vừa và nhỏ.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công một mô hình robot tự hành (AGV) có khả năng tự định vị, bám quỹ đạo và di chuyển thông qua việc ứng dụng công nghệ xử lý thị giác máy tính trực tiếp tại biên (Edge AI / TinyML). Hệ thống hướng tới việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào máy chủ trung tâm, đảm bảo độ trễ thấp và tối ưu hóa chi phí triển khai cho các mô hình nhà kho thông minh.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát nêu trên, nhóm chúng em đặt ra các mục tiêu cụ thể cần giải quyết như sau:

a) Về nghiên cứu cơ sở lý thuyết:

Nghiên cứu tổng quan về hệ thống tự động hóa logistics và các mô hình toán học động học của xe tự hành.

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của trí tuệ nhân tạo phân tán (Edge AI), các phương pháp lượng hóa mạng nơ-ron học sâu (Deep Learning Quantization) để đưa mô hình AI xuống vi điều khiển có tài nguyên thấp.

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của thuật toán phát hiện đối tượng hạng nhẹ FOMO (Faster Objects, More Objects) và bộ điều khiển vòng kín PID.

b) Về thiết kế và chế tạo phần cứng:

Thiết kế cấu trúc cơ khí khung robot 1 tầng tối ưu hóa không gian lắp đặt thiết bị và đảm bảo phân bố trọng tâm hợp lý, cân bằng.

Lựa chọn, sơ đồ hóa và ghép nối thành công các linh kiện điện tử cốt lõi, bao gồm vi điều khiển xử lý ảnh (module ESP32-CAM), cảm biến đo lường quán tính (MPU6050), và mạch công suất điều khiển động cơ.

c) Về phát triển phần mềm và huấn luyện AI:

Thu thập, tiền xử lý và gán nhãn tập dữ liệu hình ảnh thực tế (dataset) về quỹ đạo đường đi/đối tượng trong môi trường kho hàng mô phỏng.

Huấn luyện và tối ưu hóa mô hình nhận diện AI trên nền tảng Edge Impulse, trích xuất thư viện (C++) để tích hợp thẳng vào vi điều khiển nhúng.

Xây dựng thuật toán tổng hợp dữ liệu từ hệ thống thị giác (Camera) và hệ thống quán tính (IMU), kết hợp bộ điều khiển PID để xuất tín hiệu băm xung (PWM) điều khiển vận tốc hai bánh xe một cách trơn tru, ổn định.

d) Về thực nghiệm và đánh giá:

Vận hành thử nghiệm mô hình thực tế trong các điều kiện môi trường ánh sáng và độ nhiễu nền nhà khác nhau.

Đo lường, phân tích và đánh giá các thông số kỹ thuật đầu ra của mô hình như: độ chính xác nhận diện (F1-score) và độ sai số duy trì quỹ đạo.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, nhóm chúng em tập trung nghiên cứu các đối tượng cốt lõi sau:

- 1) Công nghệ Edge AI (TinyML): Quy trình thu thập dữ liệu, huấn luyện, lượng hóa và triển khai các mô hình mạng nơ-ron học sâu hạng nhẹ (cụ thể là thuật toán FOMO - Faster Objects, More Objects) lên các thiết bị vi điều khiển có giới hạn khắt khe về bộ nhớ và năng lực tính toán.
- 2) Hệ thống nhúng và cảm biến: Cấu trúc phần cứng, nguyên lý giao tiếp và phương pháp lập trình cho vi xử lý hình ảnh ESP32-CAM cũng như cảm biến đo lường quán tính 6 trục MPU6050.
- 3) Lý thuyết điều khiển tự động: Phương pháp xử lý tín hiệu hình ảnh thành sai số không gian, từ đó áp dụng các thuật toán điều khiển vòng kín (tiêu biểu là bộ điều khiển PID) để điều tiết tốc độ động cơ, giúp robot bám quỹ đạo và duy trì sự ổn định động học.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do những giới hạn nhất định về thời gian thực hiện dự án, kinh phí và tài nguyên phần cứng, đề tài được nhóm giới hạn trong các phạm vi cụ thể như sau:

- 1) Về quy mô phần cứng: Nhóm chỉ tập trung thiết kế và chế tạo một mô hình robot tự hành (AGV) dạng bản mẫu thử nghiệm (prototype) cỡ nhỏ với cấu trúc khung 1 tầng cơ bản. Đề tài không đi sâu vào việc giải quyết các bài toán cơ khí động lực học hay thiết kế hệ thống truyền động công suất lớn cho robot công nghiệp thực tế.
- 2) Về giới hạn thuật toán: Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên robot tập trung hoàn toàn vào bài toán nhận thức hình ảnh tại biên (Edge Vision) để phát hiện đối tượng, nhận diện quỹ đạo di chuyển (đường line) hoặc biển báo cục bộ. Đề tài không tích hợp các giải thuật định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) phức tạp bằng Lidar, hay các giao thức quản lý đội xe tập trung (Fleet Management) trên máy chủ đám mây.

- 3) Về môi trường thực nghiệm: Robot được thiết lập, tinh chỉnh và đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện môi trường nhà kho mô phỏng: di chuyển trên mặt sàn phẳng, không gian trong nhà (indoor) và điều kiện ánh sáng tương đối ổn định. Hệ thống chưa được thiết kế để chống chịu các tác động từ môi trường thời tiết ngoài trời hoặc di chuyển trên địa hình gồ ghề, phức tạp.

1.4. Bố cục của báo cáo

Để giải quyết một cách logic và trọn vẹn các mục tiêu đã đề ra, nội dung của bản báo cáo được nhóm chúng em tổ chức và trình bày thành 5 chương chính, cụ thể như sau:

- 1) **Chương 1:** *Tổng quan đề tài.* Trình bày bối cảnh thực tiễn, tính cấp thiết của việc ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) vào hệ thống tự hành logistics. Từ đó, xác định rõ mục tiêu, đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu của dự án.
- 2) **Chương 2:** *Cơ sở lý thuyết.* Cung cấp nền tảng kiến thức học thuật làm chỗ dựa cho việc thiết kế hệ thống. Chương này đi sâu vào các khái niệm về công nghệ TinyML, nguyên lý tối ưu hóa mạng nơ-ron học sâu (Deep Learning Quantization), thuật toán nhận diện đối tượng hạng nhẹ FOMO, cũng như cơ sở toán học của bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - vi phân (PID).
- 3) **Chương 3:** *Thiết kế và xây dựng hệ thống.* Đây là chương trọng tâm, mô tả chi tiết toàn bộ quá trình hiện thực hóa dự án. Nội dung bao gồm việc tính toán thiết kế cơ khí khung 3 tầng, sơ đồ hóa nguyên lý phần cứng, ghép nối module ESP32-CAM và cảm biến MPU6500. Đồng thời, chương này cũng trình bày chi tiết quy trình thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình AI trên nền tảng Edge Impulse và xây dựng lưu đồ thuật toán nhúng.
- 4) **Chương 4:** *Triển khai và đánh giá kết quả thực nghiệm.* Trình bày các kết quả đạt được sau khi lắp ráp hoàn thiện mô hình thực tế. Tiến hành đo đạc, phân tích các thông số về hiệu năng suy luận mạng nơ-ron (tốc độ FPS, tài nguyên RAM/Flash) và đánh giá độ trơn tru, tính ổn định của thuật toán bám quỹ đạo trong các kịch bản thử nghiệm tại kho hàng mô phỏng.
- 5) **Chương 5:** *Kết luận và hướng phát triển.* Tổng kết lại những kết quả cốt lõi mà nhóm đã đạt được, đối chiếu với mục tiêu ban đầu. Phân tích một cách khách quan những hạn chế còn tồn đọng của hệ thống phần cứng cũng như thuật toán, từ đó đề xuất các hướng nâng cấp và phát triển mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống robot tự hành (AGV)

2.1.1. Khái niệm chung

Robot tự hành, hay phương tiện tự động dẫn hướng (AGV - Automated Guided Vehicle), là một loại robot di động được thiết kế để tự động di chuyển và vận chuyển vật tư, hàng hóa trong các môi trường công nghiệp, nhà kho, hoặc các cơ sở sản xuất mà không cần sự điều khiển trực tiếp của con người. AGV di chuyển dựa trên các quỹ đạo đã được lập trình sẵn hoặc thông qua việc nhận thức môi trường bằng hệ thống cảm biến phức tạp để đưa ra quyết định định hướng. Việc ứng dụng AGV là một thành phần cốt lõi trong hệ thống sản xuất tích hợp máy tính (CIM) và hệ thống logistics thông minh hiện đại.

2.1.2 Phân loại AGV theo công nghệ dẫn hướng

Để đáp ứng các điều kiện làm việc khác nhau, công nghệ dẫn hướng của AGV đã không ngừng phát triển và hiện được chia thành các nhóm chính sau:

- 1) Dẫn hướng vật lý thụ động (Dải từ trường / Quang học): Đây là công nghệ truyền thống và phổ biến nhất. Xe di chuyển bằng cách bám theo các dải băng từ, dây điện ngầm hoặc vạch sơn màu được bố trí sẵn trên mặt sàn.

Ưu điểm	Chi phí thấp, giải thuật điều khiển đơn giản, độ tin cậy cao trong môi trường không thay đổi.
Nhược điểm	Thiếu tính linh hoạt. Khi cần thay đổi sơ đồ nhà kho, phải tốn nhiều thời gian và chi phí để thiết lập lại toàn bộ tuyến đường.

- 2) Dẫn hướng bằng Laser/Lidar (Laser Target Navigation): Hệ thống sử dụng cảm biến Lidar quét không gian xung quanh để nhận diện các điểm phản quang (Reflectors) gắn trên tường hoặc sử dụng thuật toán SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) để lập bản đồ theo thời gian thực.

Ưu điểm	Cực kỳ linh hoạt, độ chính xác cao, không cần can thiệp vào mặt sàn nhà kho.
Nhược điểm	Chi phí đầu tư cảm biến Lidar và hệ thống máy tính công nghiệp (IPC) xử lý thuật toán SLAM là rất đắt đỏ, không phù hợp với các hệ thống quy mô nhỏ và vừa.

- 3) Dẫn hướng bằng Thị giác máy tính (Vision-Guided Vehicle - VGV): Khắc phục nhược điểm của hai phương pháp trên, VGV sử dụng Camera để chụp ảnh môi trường và dùng thuật toán xử lý ảnh hoặc Trí tuệ nhân tạo để nhận diện đường đi, vật cản, và mã định danh.

⇒ Đây chính là phương pháp được nhóm chúng em lựa chọn nghiên cứu trong đề tài này. Bằng việc kết hợp Camera với công nghệ AI tại biên (Edge AI), AGV có thể đạt được sự linh hoạt cao mà vẫn duy trì được mức chi phí phần cứng tối ưu, phù hợp triển khai đại trà.

2.1.3. Cấu trúc cơ bản của một hệ thống AGV

Dù sử dụng công nghệ dẫn hướng nào, một hệ thống AGV vận chuyển hàng hóa tiêu chuẩn thường được cấu thành từ 4 khối chức năng cốt lõi:

a) Khối Cơ khí và Động lực (Chassis & Actuators):

Bao gồm khung gầm chịu lực, hệ thống bánh xe (thường dùng cấu hình 2 bánh chủ động kết hợp bánh dẫn hướng tự do) và các động cơ truyền động. Khối này chịu trách nhiệm trực tiếp cho khả năng di chuyển và mang tải của robot.

b) Khối Cảm biến và Nhận thức (Sensors Layer):

Là "giác quan" của robot, thu thập dữ liệu về môi trường và trạng thái của xe. Trong đề tài này, khối cảm biến đóng vai trò then chốt với sự xuất hiện của Camera (thu thập dữ liệu hình ảnh môi trường) và cảm biến quán tính IMU (đo lường góc nghiêng, gia tốc để hỗ trợ bộ điều khiển ổn định thân xe).

c) Khối Xử lý trung tâm (Controller/MCU Layer):

Đóng vai trò là "bộ não", nơi tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực thi các thuật toán AI nhận diện, tính toán sai số quỹ đạo và xuất tín hiệu điều khiển (như xung PWM) xuống trình điều khiển động cơ (Motor Driver).

d) Khối Năng lượng (Power System):

Bao gồm hệ thống pin, module chuyển đổi điện áp (buck/boost converter) để cung cấp nguồn điện ổn định, phù hợp cho từng thành phần điện tử từ vi điều khiển mức 3.3V/5V đến hệ thống động cơ 6V/12V.

2.2. Trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) và TinyML

2.2.1. Khái niệm về Edge AI và TinyML

Theo mô hình điện toán đám mây truyền thống (Cloud Computing), dữ liệu thu thập từ các cảm biến (như hình ảnh từ camera) sẽ được gửi lên máy chủ để các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) tính toán, sau đó kết quả mới được trả về thiết bị. Ngược lại, Edge AI (Trí tuệ nhân tạo tại biên) là mô hình đưa các thuật toán mạng nơ-ron học sâu (Deep Learning) trực tiếp xuống xử lý tại các thiết bị phần cứng ngay tại nơi thu thập dữ liệu (Edge devices).

TinyML (Tiny Machine Learning) là một phân nhánh chuyên sâu của Edge AI, tập trung vào việc triển khai các mô hình máy học lên các hệ thống nhúng và vi điều khiển (MCU) có tài nguyên phần cứng cực kỳ hạn chế (thường có xung nhịp xử lý dưới

1 GHz, bộ nhớ RAM chỉ từ vài chục KB đến vài MB và tiêu thụ công suất siêu thấp). Trong đề tài này, việc đưa mô hình nhận diện lên module ESP32-CAM chính là một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ TinyML.

2.2.2 Ưu điểm của Edge AI trên hệ thống Robot tự hành

Việc ứng dụng Edge AI để xử lý thị giác máy tính thay vì Cloud AI mang lại những lợi ích đột phá cho hệ thống AGV:

- 1) Độ trễ cực thấp (Ultra-low Latency): Việc xử lý hình ảnh và ra quyết định điều hướng diễn ra cục bộ trong vài chục mili-giây. Điều này là tối quan trọng đối với robot tự hành để kịp thời rẽ lái, bám quỹ đạo hoặc dừng khẩn cấp, loại bỏ hoàn toàn độ trễ truyền dẫn mạng.
- 2) Không phụ thuộc kết nối Internet (Offline Capability): Trong môi trường kho hàng rộng lớn với nhiều kệ kim loại, sóng Wi-Fi có thể bị nhiễu hoặc có điểm mù. Edge AI giúp robot duy trì hoạt động định hướng liên tục và an toàn ngay cả khi mất kết nối mạng hoàn toàn.
- 3) Tối ưu băng thông và năng lượng: Tránh được việc truyền phát liên tục luồng video độ phân giải cao về máy chủ, qua đó tiết kiệm băng thông hạ tầng mạng và giảm năng lượng tiêu thụ cho module Wi-Fi của robot.

2.2.3 Lượng hóa mô hình mạng nơ-ron (Model Quantization)

Các mô hình mạng nơ-ron thông thường trong quá trình huấn luyện sử dụng các tham số (trọng số và độ lệch) dưới dạng số thực dấu phẩy động 32-bit (Float32). Tuy nhiên, bộ xử lý của vi điều khiển thường không có bộ gia tốc phần cứng mạnh mẽ cho phép tính dấu phẩy động, đồng thời dung lượng RAM cũng không đủ để chứa hàng triệu tham số Float32.

Để giải quyết vấn đề này, công nghệ TinyML sử dụng kỹ thuật Lượng hóa (Quantization). Đây là quá trình xấp xỉ và chuyển đổi các tham số từ định dạng Float32 sang số nguyên 8-bit (Int8). Kỹ thuật này giúp giảm 4 lần dung lượng lưu trữ của mô hình mạng nơ-ron và tăng tốc độ suy luận (inference speed) lên nhiều lần nhờ khả năng tính toán số nguyên rất nhanh của ALU trên vi điều khiển, trong khi độ chính xác (accuracy) của mô hình chỉ suy giảm một tỷ lệ rất nhỏ và hoàn toàn chấp nhận được.

2.2.4 Thuật toán nhận diện đối tượng hạng nhẹ FOMO

Trong các bài toán phát hiện đối tượng (Object Detection) truyền thống, các thuật toán như YOLO hoặc MobileNet-SSD thường dự đoán các hộp giới hạn (Bounding Boxes) bao quanh đối tượng. Quá trình này đòi hỏi tính toán rất phức tạp, khiến các vi điều khiển cấp thấp như ESP32 chỉ đạt tốc độ dưới 1 khung hình/giây (FPS), không thể ứng dụng để điều khiển robot thời gian thực.

Nhóm chúng em đã giải quyết thách thức này bằng việc sử dụng thuật toán FOMO (Faster Objects, More Objects). Đây là một kiến trúc mạng học sâu được tối ưu hóa riêng cho các bài toán phân tích tầm nhìn không gian trên phần cứng yếu.

- 1) Nguyên lý hoạt động: Thay vì cố gắng tìm kích thước chính xác của một khung bao (bounding box), FOMO chia hình ảnh đầu vào thành một lưới không gian (spatial grid) có cấu trúc phân mảnh. Đầu ra của mô hình không phải là một vùng không gian, mà là sự dự đoán tọa độ trọng tâm (centroids) của đối tượng nằm trong ô lưới nào.
- 2) Hiệu năng vượt trội: Với cấu trúc được tinh giản bằng cách sử dụng bộ trích xuất đặc trưng (backbone) là MobileNetV2 với hệ số thu gọn (alpha) 0.35, FOMO nén ảnh theo tỷ lệ 1:8. Một ảnh đầu vào 96 x 96 pixel sẽ cho ra một lưới đặc trưng 12 x 12. Nhờ sự tinh gọn này, FOMO có thể đạt tốc độ suy luận lên đến 15-30 FPS trên các vi điều khiển như ESP32, đồng thời tiêu tốn chưa đến 250 KB RAM.
- 3) Ứng dụng trong dự án: Tọa độ trọng tâm (x, y) do FOMO trả về chính là đầu vào lý tưởng để tính toán sai số không gian (Error). Từ tọa độ này, hệ thống sẽ xác định đường line đang nằm lệch sang trái hay phải so với tâm camera, làm cơ sở tín hiệu cho bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - vi phân (PID) điều tiết tốc độ hai bánh xe để bám quỹ đạo.

2.3. Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

2.3.1 Động học cơ bản của hệ truyền động vi sai (Differential Drive)

Mô hình robot tự hành trong đề tài được thiết kế dựa trên cơ cấu truyền động vi sai (Differential Drive), bao gồm hai bánh xe chủ động nằm trên cùng một trục và một (hoặc hai) bánh đa hướng (caster wheel) để cân bằng. Khả năng định hướng của robot phụ thuộc hoàn toàn vào sự chênh lệch vận tốc giữa hai bánh chủ động:

- 1) Khi vận tốc bánh trái (V_L) và bánh phải (V_R) bằng nhau, robot di chuyển thẳng.
- 2) Khi $V_L < V_R$ robot thực hiện rẽ trái.
- 3) Khi $V_L > V_R$ robot thực hiện rẽ phải.
- 4) Khi $V_L = V_R$ robot quay tại chỗ quanh trọng tâm.

Để robot có thể bám sát quỹ đạo vận chuyển mong muốn (đường line hoặc di chuyển tới vị trí hàng hóa), hệ thống cần một bộ điều khiển liên tục theo dõi độ lệch quỹ đạo và điều chỉnh vận tốc V_L , V_R một cách mượt mà, tránh hiện tượng giật cục.

2.3.2 Lý thuyết hệ thống điều khiển vòng kín

Robot tự hành điều hướng bằng hình ảnh là một hệ thống điều khiển vòng kín (Closed-loop Control System). Đặc trưng của hệ thống này là có tín hiệu phản hồi (Feedback) từ các cảm biến.

Thay vì xuất lệnh chạy một cách mù quáng (vòng hở), vi điều khiển sẽ liên tục đối chiếu tín hiệu hình ảnh từ Camera và góc nghiêng từ cảm biến quán tính (MPU6050) với giá trị chuẩn (Setpoint - VD: đối tượng nằm ngay chính giữa khung hình). Sự chênh lệch giữa giá trị thực tế đo được và giá trị chuẩn tạo ra một sai số (Error). Sai số này được nạp vào bộ điều khiển để tính toán ra tín hiệu bù trừ thích hợp cấp cho động cơ.

2.3.3 Bộ điều khiển Tỷ lệ - Tích phân - Vi phân (PID)

Bộ điều khiển PID (Proportional - Integral - Derivative) là một trong những thuật toán điều khiển tuyến tính phổ biến và hiệu quả nhất trong tự động hóa công nghiệp. Bộ điều khiển tính toán giá trị ngõ ra $u(t)$ dựa trên ba thành phần cơ bản của sai số $e(t)$ theo thời gian:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Trong đó:

- 1) $e(t)$ (Error): Sai số tại thời điểm t .
- 2) Khâu Tỷ lệ K_p - Proportional): Tạo ra tín hiệu điều khiển tỷ lệ thuận với sai số hiện tại. K_p càng lớn, robot phản ứng càng nhanh với độ lệch quỹ đạo, nhưng nếu quá lớn sẽ gây ra hiện tượng dao động (overshoot), làm xe chạy ngoằn ngoèo.
- 3) Khâu Tích phân (K_i - Integral): Cộng dồn các sai số trong quá khứ. Khâu này giúp triệt tiêu sai số tĩnh (steady-state error), ví dụ như khi robot bị trôi nhẹ do hai động cơ không đồng đều hoặc do ma sát mặt sàn không đều.
- 4) Khâu Vi phân (K_d - Derivative): Tính toán tốc độ thay đổi của sai số, đóng vai trò như một bộ "giảm chấn". Khi nhận thấy xe đang quay đầu quá nhanh về lại đường chuẩn, khâu K_d sẽ tạo ra lực hãm, giúp xe đi vào quỹ đạo một cách êm ái mà không bị vọt lố.

2.3.4 Tích hợp tín hiệu AI vào bộ điều khiển PID

Sự đột phá của hệ thống nằm ở việc định nghĩa biến sai số $e(t)$. Trong bài toán bám quỹ đạo bằng hình ảnh:

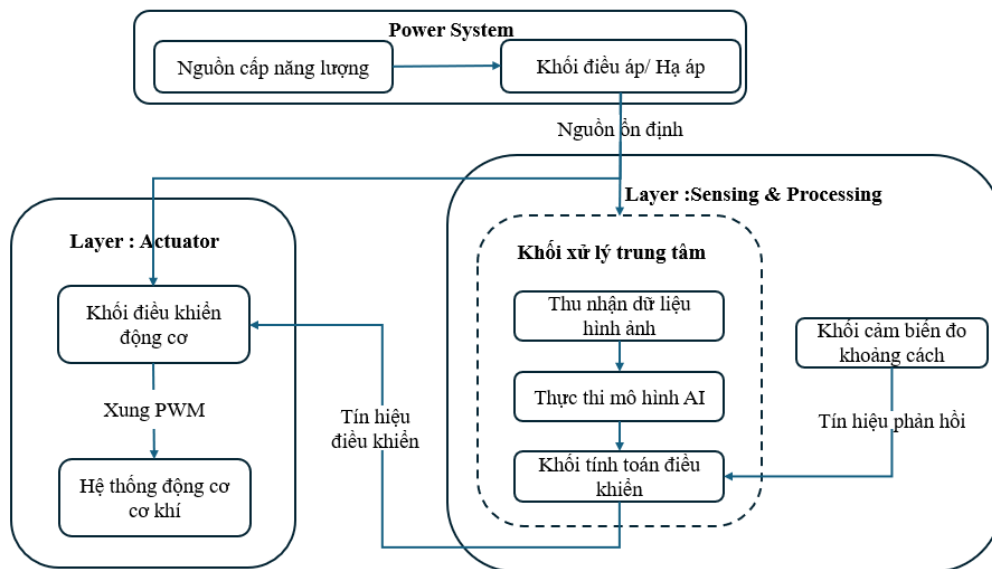
- 1) Khung hình thu được từ ESP32-CAM sau khi qua thuật toán nhận diện FOMO có kích thước nén (ví dụ 96 x 96 pixel). Tọa độ tâm nằm ở mức $X = 48$. Giá trị này đóng vai trò là Điểm đặt (Setpoint).
- 2) Thuật toán FOMO sẽ tính toán và trả về tọa độ trọng tâm X_{AI} của đoạn đường line hoặc điểm mốc.
- 3) Sai số không gian được định nghĩa là: $e(t) = X_{AI} - 48$
- 4) Dựa vào giá trị $e(t)$ này, hệ thống áp dụng phương trình PID để tính toán ra giá trị bù $u(t)$. Từ đó, vi điều khiển cấp xung băm (PWM) cho hai bánh xe:

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể và phần cứng

Để hiện thực hóa các mục tiêu lý thuyết thành một mô hình phần cứng hoạt động ổn định, nhóm chúng em đã tiến hành phân tích và xây dựng sơ đồ kiến trúc hệ thống theo phương pháp thiết kế phân lớp (Layered Architecture). Phương pháp này giúp tách biệt rõ ràng các nhiệm vụ đo lường, xử lý AI và điều khiển động cơ, từ đó tối ưu hóa tài nguyên tính toán của vi điều khiển và dễ dàng cô lập lỗi trong quá trình gỡ lỗi (debugging).

3.1.1. Sơ đồ khối tổng quát



Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng quát hệ thống

Sơ đồ khối tổng quát mô tả luồng tín hiệu và luồng năng lượng cơ bản nhất của hệ thống robot tự hành, được chia thành 3 phân hệ chính:

- 1) **Power System (Hệ thống nguồn cấp):** Chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động của robot. Nguồn điện từ pin sẽ đi qua các mạch điều áp/hạ áp (Buck/Boost Converter) để tạo ra các mức điện áp ổn định, cung cấp riêng biệt cho khối xử lý logic (thường là 3.3V hoặc 5V) và khối động cơ cơ khí (thường là 9V hoặc 12V) nhằm tránh hiện tượng sụt áp, nhiễu ngược làm treo vi điều khiển.
- 2) **Layer: Sensing & Processing (Lớp Nhận thức và Xử lý):** Đây là "bộ não" của hệ thống. Khối xử lý trung tâm thực hiện ba nhiệm vụ liên hoàn:
 - Thu nhận dữ liệu hình ảnh từ môi trường.
 - Thực thi mô hình AI đã được huấn luyện để nhận diện các đặc trưng (đường line, vật cản, biển báo).
 - Khối tính toán điều khiển sẽ tổng hợp kết quả từ AI và tín hiệu phản hồi từ khối cảm biến đo khoảng cách, từ đó đưa ra quyết định tính toán quỹ đạo.

- 3) **Layer: Actuator (Lớp Chấp hành):** Nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ khối xử lý trung tâm. Khối điều khiển động cơ sẽ chuyển đổi các tín hiệu logic điện áp thấp thành các xung băm (PWM) mang dòng điện lớn, trực tiếp làm quay hệ thống động cơ cơ khí của hai bánh xe để thực thi hành động rẽ hoặc tiến lùi.

3.1.2. Lựa chọn phần cứng

Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp nhưng vẫn đảm bảo năng lực xử lý thuật toán Edge AI và điều khiển vòng kín, hệ thống được cấu thành từ các module phần cứng chuyên biệt sau:



Hình 3.2 Phần cứng lựa chọn

- 1) Vi điều khiển trung tâm ESP32-CH340-C (ESP32 DevKit):

Vai trò: Đóng vai trò là bộ não điều phối logic và tính toán động học của toàn bộ robot.

Lý do lựa chọn: ESP32 sở hữu bộ vi xử lý lõi kép (Dual-core) mạnh mẽ với xung nhịp lên tới 240MHz, vượt trội hoàn toàn so với các dòng Arduino họ AVR truyền thống. Khả năng xử lý ngắt (Interrupt) mạnh mẽ và hệ thống Timer phần cứng linh hoạt của ESP32 đặc biệt phù hợp để đọc xung tốc độ cao từ Encoder của động cơ và đo độ rộng xung từ cảm biến siêu âm mà không gây nghẽn chương trình chính.

- 2) Module xử lý thị giác máy tính ESP32-CAM:

Vai trò: Khối thu thập hình ảnh trực tiếp và chạy mô hình mạng nơ-ron học sâu hạng nhẹ (TinyML).

Lý do lựa chọn: Được trang bị cảm biến ảnh OV2640 và đặc biệt là chip nhớ PSRAM (Pseudo Static RAM) bổ sung, ESP32-CAM cung cấp đủ dung lượng bộ nhớ để lưu trữ các mảng dữ liệu ảnh và thực thi thuật toán phân tích đối tượng (FOMO) với tốc độ khung hình (FPS) ổn định trong mức giá thành cực kỳ tối ưu cho các dự án IoT đa mô-đun.

3) Động cơ DC N20 tích hợp Encoder:

Vai trò: Cơ cấu truyền động chính của robot.

Lý do lựa chọn: Động cơ N20 có kích thước siêu nhỏ gọn (Micro Metal Gearmotor), kết hợp sẵn hộp giảm tốc bằng kim loại giúp tạo ra momen xoắn đủ lớn để kéo tải hệ thống. Việc tích hợp sẵn đĩa Encoder quang/từ ở đuôi động cơ là yếu tố bắt buộc để hệ thống đo lường được vận tốc thực tế của từng bánh xe, cung cấp tín hiệu phản hồi chuẩn xác cho thuật toán điều khiển PID vận tốc.

4) Module điều khiển động cơ DRV8833:

Vai trò: Mạch khuếch đại công suất, nhận xung PWM từ ESP32 để điều khiển tốc độ và chiều quay của hai động cơ N20.

Lý do lựa chọn: So với dòng L298N công kênh và hao phí điện áp lớn dưới dạng nhiệt, IC DRV8833 sử dụng công nghệ MOSFET cho hiệu suất cao hơn, sụt áp qua cầu H cực thấp, giúp động cơ tận dụng tối đa điện áp từ pin. Kích thước siêu nhỏ của module này rất lý tưởng để sắp xếp gọn gàng trên PCB.

5) Cảm biến siêu âm HY-SRF05:

Vai trò: Đo lường khoảng cách từ xe đến vật cản phía trước để thực hiện tính năng dừng khẩn cấp (Emergency Stop) hoặc tránh vật cản.

Lý do lựa chọn: HY-SRF05 là phiên bản nâng cấp với độ ổn định và độ chính xác cao hơn. Việc sử dụng chế độ Input Capture trên thanh ghi Timer của ESP32 để đo độ rộng xung Echo từ cảm biến này mang lại kết quả theo thời gian thực với độ phân giải tính bằng micro-giây.

6) Cảm biến quán tính MPU6050:

Vai trò: Cung cấp dữ liệu gia tốc 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục.

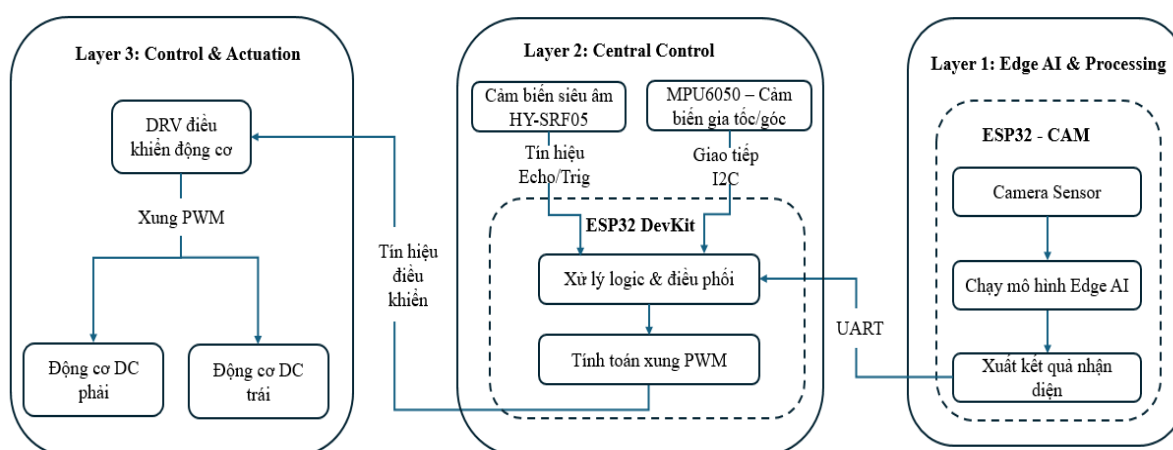
Lý do lựa chọn: MPU6050 giao tiếp qua bus I2C, liên tục cung cấp dữ liệu góc lệch (Yaw, Pitch, Roll). Thông số góc Yaw (góc xoay quanh trục Z) được sử dụng làm thông số bù trừ trong bộ điều khiển, giúp robot duy trì hướng đi thẳng vững chắc ngay cả khi hai động cơ không đồng tốc hoặc khi có nhiễu loạn cơ khí từ mặt sàn.

7) Màn hình hiển thị OLED I2C 0.91" (128x32):

Vai trò: Hiển thị trực quan các thông số hệ thống theo thời gian thực ngay trên thân xe.

Lý do lựa chọn: Màn hình OLED không cần đèn nền, tiết kiệm năng lượng. Trong quá trình vận hành, module này giúp nhóm dễ dàng gỡ lỗi (debug) bằng cách hiển thị tọa độ nhận diện, trạng thái, thông số của MPU phục vụ PID.

3.1.3. Sơ đồ kiến trúc hệ thống



Hình 3.3 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Cụ thể hóa từ sơ đồ khối tổng quát, nhóm chúng em đã lựa chọn các linh kiện phần cứng chuyên biệt và cấu trúc lại hệ thống thành mô hình 3 lớp (3-layer autonomous robot architecture) giao tiếp chặt chẽ với nhau thông qua các chuẩn truyền dữ liệu tiêu chuẩn. Sơ đồ kiến trúc hệ thống được chia thành 3 lớp bao gồm:

1) Layer 1: Edge AI & Processing

Thực hiện các tác vụ nặng nhất liên quan đến thị giác máy tính và là tầng tương tác trực tiếp với các dữ liệu hình ảnh môi trường.

Thành phần cốt lõi: Module vi điều khiển ESP32 – CAM.

2) Layer 2: Central Control

Tầng này đóng vai trò là bộ não điều phối, chịu trách nhiệm thu thập thông tin toàn cục để đưa ra quyết định di chuyển an toàn

Thành phần cốt lõi: Vi điều khiển ESP32 DevKit

3) Layer 3: Control & Actuation

Tầng này chuyển hóa các quyết định số từ bộ điều khiển thành cơ năng vật lý để di chuyển robot.

Thành phần cốt lõi: Mạch DRV điều khiển động cơ.

3.2. Thiết kế phần cứng

3.2.1. Thiết kế cơ khí và thông số vật lý tổng thể

Để đáp ứng yêu cầu vận hành linh hoạt trong không gian hẹp của môi trường kho hàng, mô hình robot được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật nhỏ gọn với cơ cấu truyền động vi sai (hai bánh chủ động phía trước và một bánh đa hướng phía sau). Toàn

bộ hệ thống được xây dựng dựa trên cấu trúc phân lớp cơ khí gồm 3 tầng (3-layer architecture). Việc phân bổ thiết bị trên 3 tầng không chỉ giúp tiết kiệm diện tích mặt bằng mà còn cô lập nhiễu điện từ giữa khối động lực và khối xử lý tín hiệu số.

Thông số vật lý của mô hình:

STT	Đặc tính kỹ thuật	Thông số thực tế	Ý nghĩa thiết kế
1	Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao)	150 x 130 x 60 mm	Nhỏ gọn, bán kính quay vòng hẹp, dễ dàng len lỏi qua các kệ hàng.
2	Vật liệu chế tạo khung	Mica 3mm & Nhựa PLA	Tối ưu hóa trọng lượng, dễ gia công và cách điện tốt.
3	Khoảng sáng gầm xe	15 mm	Đảm bảo trọng tâm thấp, tránh lật khi rẽ gấp nhưng vẫn vượt được gờ nấc nhỏ.
4	Đường kính bánh xe chủ động	43 mm	Bọc lớp cao su ma sát cao, chống trượt trên bề mặt sàn gạch/epoxy.
5	Trọng lượng bản thân (Tare Weight)	Khoảng 350 gram	Đã bao gồm pin, cơ khí và toàn bộ mạch điện.
6	Góc để Camera (Tilt angle)	30° - 45° so với phương ngang	Tối ưu hóa vùng lấy nét của Camera xuống mặt sàn cách xe từ 10 - 30 cm để nhận diện quỹ đạo.

Bảng 3.1 Các thông số vật lý tổng thể của mô hình xe

3.2.2. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKit đóng vai trò là "bộ não điều phối", chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu toàn cục và ra quyết định điều khiển robot thông qua 3 nhiệm vụ chính:

- 1) Hợp nhất dữ liệu cảm biến (Sensor Fusion): Tiếp nhận dữ liệu tọa độ mục tiêu từ Layer 1 (ESP32-CAM) qua giao tiếp UART, đồng thời liên tục cập nhật góc quay từ cảm biến MPU6050 (qua I2C) và khoảng cách vật cản từ cảm biến siêu âm HY-SRF05.
- 2) Xử lý logic và giải thuật: Thực thi thuật toán bám quỹ đạo PID dựa trên sai số hình ảnh nhận được, đồng thời tích hợp logic ngắt để dừng xe khẩn cấp khi phát hiện vật cản nguy hiểm phía trước.
- 3) Điều phối xung chấp hành: Tính toán và xuất các xung điều rộng master PWM cùng tín hiệu logic hướng gửi đến mạch điều khiển động cơ (Layer 3) nhằm điều tiết tốc độ vi sai của hai bánh xe một cách chính xác.

Cấu hình này giúp ESP32 DevKit tối ưu hóa được thời gian chu kỳ quét điều khiển, đảm bảo tính thời gian thực và độ ổn định cao cho hệ thống nhúng

3.2.3. Khối thị giác máy tính

Khối thị giác máy tính sử dụng module ESP32-CAM đóng vai trò là "giác quan nhận thức" tại biên của robot, thực hiện chu trình xử lý ảnh khép kín gồm 3 bước:

- 1) Thu thập hình ảnh: Camera OV2640 ghi nhận liên tục hình ảnh thực tế (đường line dẫn hướng, vật cản) theo thời gian thực.
- 2) Suy luận Edge AI: Dữ liệu ảnh được nạp thẳng vào mô hình học sâu FOMO để nhận diện và tính toán tọa độ đối tượng trực tiếp trên chip mà không cần truyền về máy chủ.
- 3) Truyền dữ liệu: Hệ thống trích xuất tọa độ trọng tâm mục tiêu và đóng gói thành tham số số học để gửi về Khối xử lý trung tâm (Layer 2) qua giao tiếp UART.

3.2.4. Khối cảm biến

Khối cảm biến chịu trách nhiệm thu thập các thông số môi trường và trạng thái động học của robot, bao gồm:

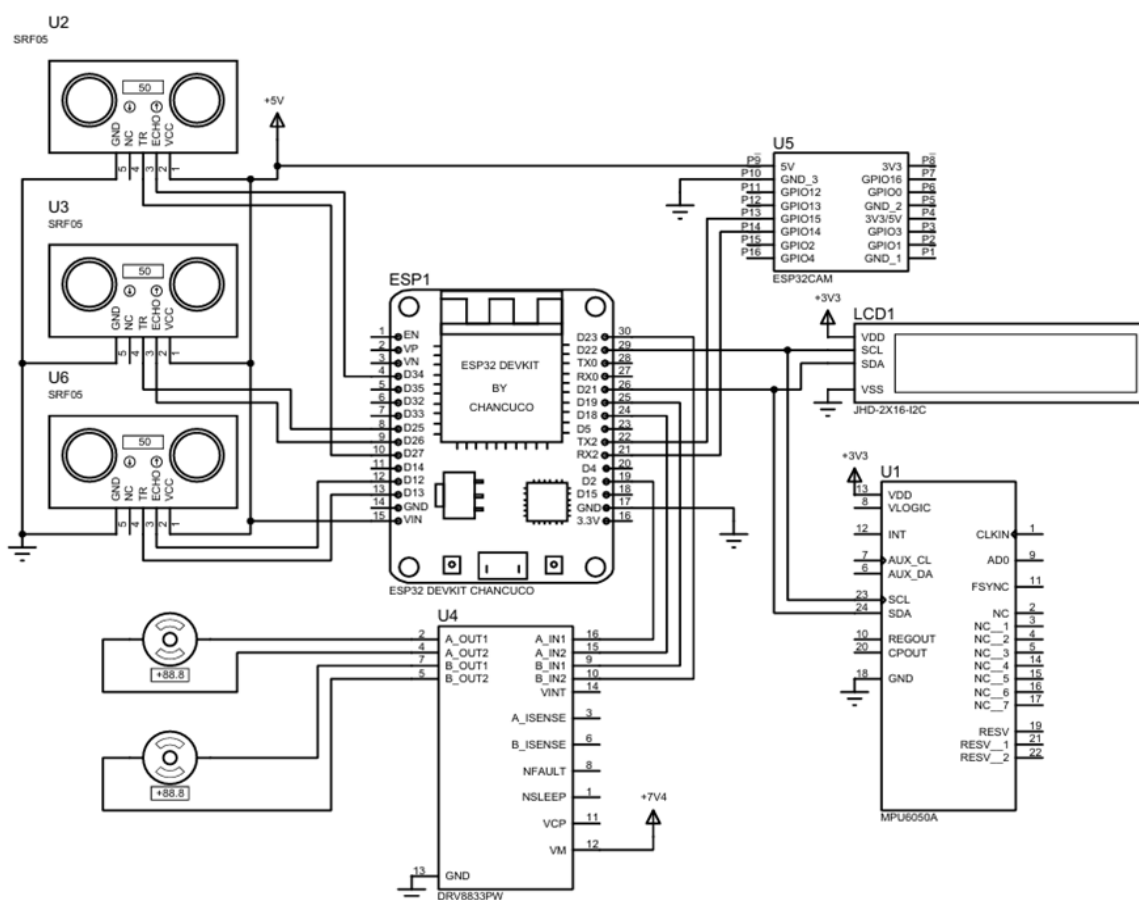
- 1) Cảm biến gia tốc/góc MPU6050: Đo góc nghiêng, vận tốc góc và gia tốc thực tế của robot qua giao tiếp I2C. Giúp hệ thống nhận biết hướng di chuyển để bù trừ sai số động học và giữ ổn định khi bám line.
- 2) Cảm biến siêu âm HY-SRF05: Đo khoảng cách tới vật cản phía trước bằng sóng siêu âm (qua chân Echo/Trig). Đóng vai trò là chốt chặn an toàn, kích hoạt ngắt dừng xe khẩn cấp khi khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng cho phép.

3.2.5. Khối chấp hành và nguồn

Khối này thực thi các lệnh điều khiển vật lý và cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống:

- 1) Pin/ Hạ áp: Giúp cung cấp và duy trì điện áp ở các mức khác nhau phù hợp với từng linh kiện khác nhau.
- 2) Mạch điều khiển động cơ: Nhận tín hiệu logic điều hướng và xung điều rộng Master PWM từ ESP32 DevKit để điều tiết dòng điện cấp cho động cơ.
- 3) Động cơ: Sử dụng 2 động cơ DC độc lập điều khiển theo cơ chế truyền động vi sai để chuyển hướng và duy trì tốc độ.

3.2.6. Thiết kế sơ đồ nguyên lý



Hình 3.4 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

3.3. Thiết kế phần mềm và giải thuật

3.3.1. Lưu đồ thuật toán điều khiển chính

Thuật toán điều khiển chính chạy trên vi điều khiển trung tâm ESP32 DevKit hoạt động theo cơ chế vòng lặp vô hạn kết hợp ngắt phần cứng, đảm bảo phản hồi thời gian thực cao. Quy trình xử lý bao gồm các bước sau:

- 1) **Khởi tạo hệ thống:** Thiết lập cấu hình các chân ngoại vi GPIO; cấu hình chu kỳ xung PWM điều khiển động cơ; khởi tạo giao tiếp I2C với MPU6050; cấu hình cổng UART tốc độ cao (Baudrate 460800) nhận tọa độ từ ESP32-CAM.
- 2) **Kiểm tra an toàn (Xử lý vật cản):** Hệ thống liên tục giám sát tín hiệu phản hồi từ cảm biến siêu âm HY-SRF05. Nếu phát hiện vật cản nằm trong vùng nguy hiểm (khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng thiết lập), vi điều khiển lập tức điều khiển xe rẽ hướng khác để tránh va chạm.
- 3) **Thu thập dữ liệu điều hướng vòng kín:** Khi môi trường an toàn, ESP32 DevKit quét đệm dữ liệu: Đọc dữ liệu góc quay từ MPU6050 để kiểm soát hướng, liên tục cập nhật số xung từ Encoder của động cơ N20 để xác

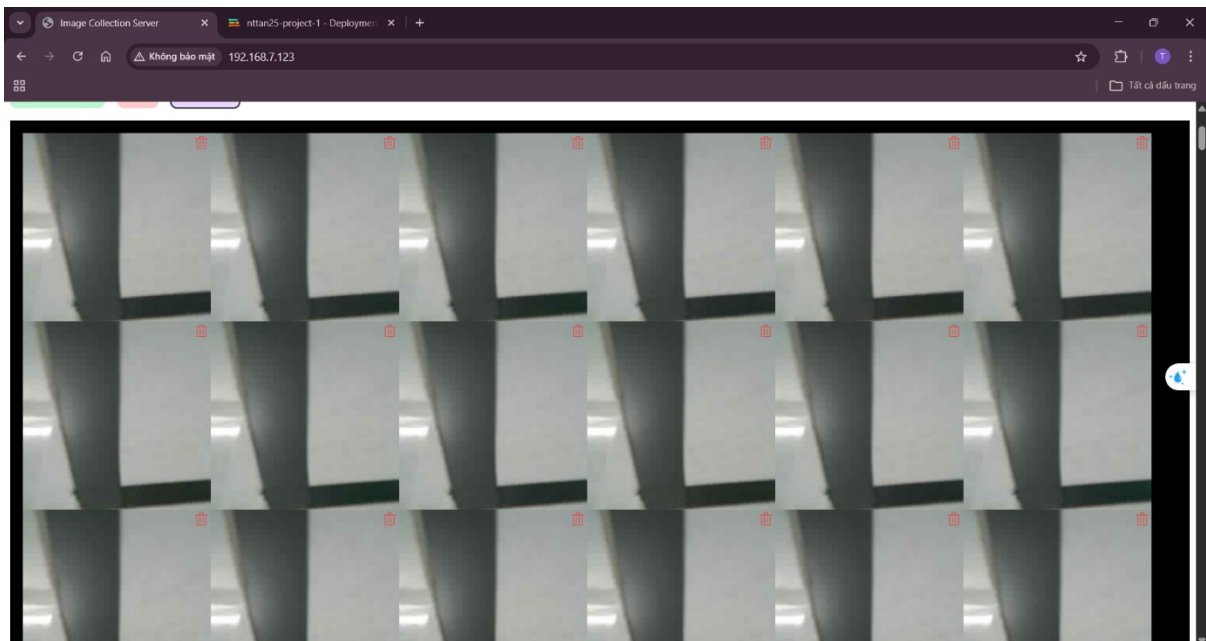
định vận tốc thực tế, đồng thời nhận gói tin chứa tọa độ mục tiêu trích xuất từ khối Edge AI của ESP32-CAM truyền qua UART.

- 4) **Tính toán sai số và thực thi giải thuật PID:** Hệ thống trích xuất vận tốc góc trục Z của MPU6050 để tính toán góc, tính toán sai số góc lệch hướng quỹ đạo $e(t)$ và đưa vào bộ tham số điều khiển tích phân toàn phần PID (Proportional - Integral - Derivative) để tính toán giá trị hiệu chỉnh vận tốc tổng thể $u(t)$.
- 5) **Cập nhật xung tín hiệu PWM điều khiển động cơ:** Áp dụng mô hình động học vi sai để chuyển đổi giá trị điều khiển $u(t)$ thành giá trị xung PWM của hai kênh xung PWM trái/ phải, xuất tín hiệu sang mạch DRV nhằm điều tiết tốc độ hai bánh xe. Vòng quét quay trở lại bước 2 với tần số cập nhật cao ổn định.

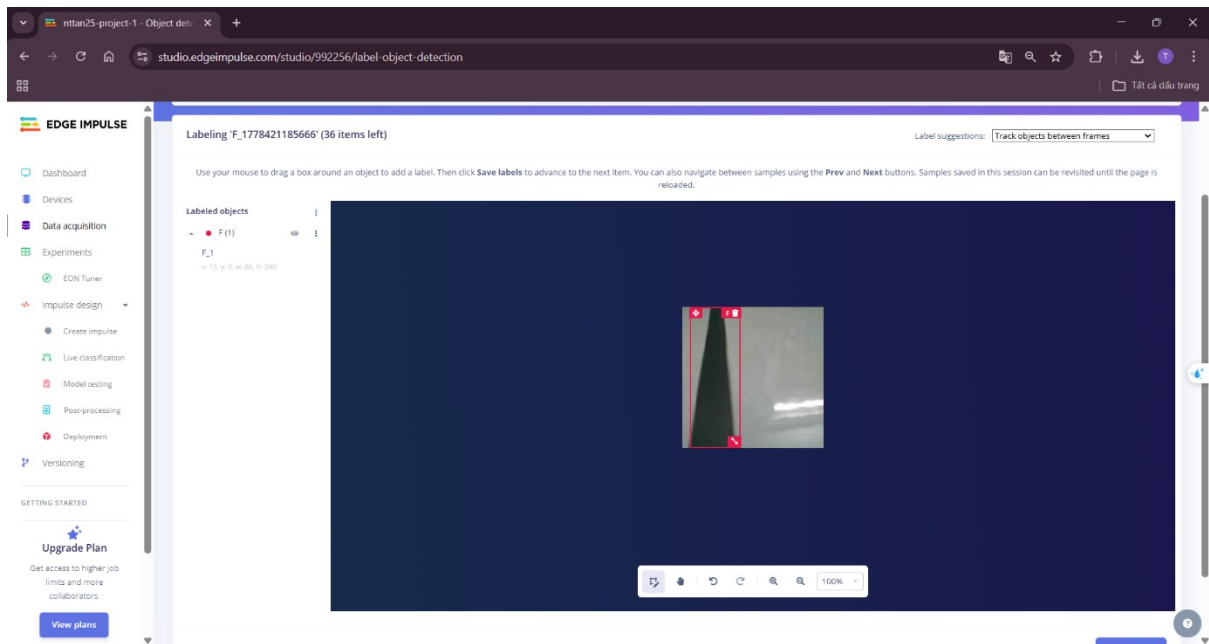
3.3.2. Xây dựng và training mô hình Edge AI

Quá trình xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron nhận diện được tối ưu hóa sâu nhằm mục đích triển khai mượt mà trên phần cứng hạn chế của ESP32-CAM:

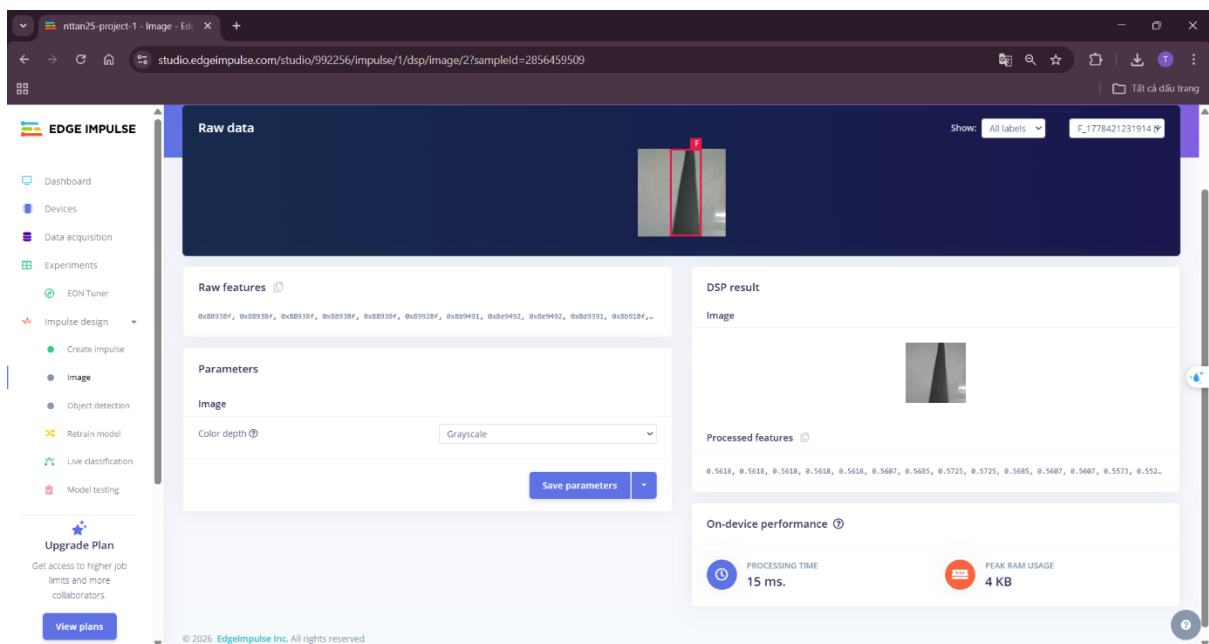
Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Tập dữ liệu hình ảnh mô phỏng môi trường nhà kho (đường line dẫn hướng, góc cua, các biển mốc) được thu thập trực tiếp từ camera OV2640. Các hình ảnh được tiến hành gán nhãn ma trận mục tiêu (Bounding Box) và phân chia nghiêm ngặt theo tỷ lệ 80% để huấn luyện (Training Set) và 20% để kiểm thử độ chính xác (Testing Set). Để tiết kiệm bộ nhớ RAM và giảm khối lượng tính toán ma trận, ảnh thô được nạp qua khối xử lý tín hiệu số (DSP) nhằm hạ độ phân giải về kích thước chuẩn 96 x 96 pixel và chuyển đổi về không gian ảnh xám (Grayscale).



Hình 3.5 Thu thập dữ liệu

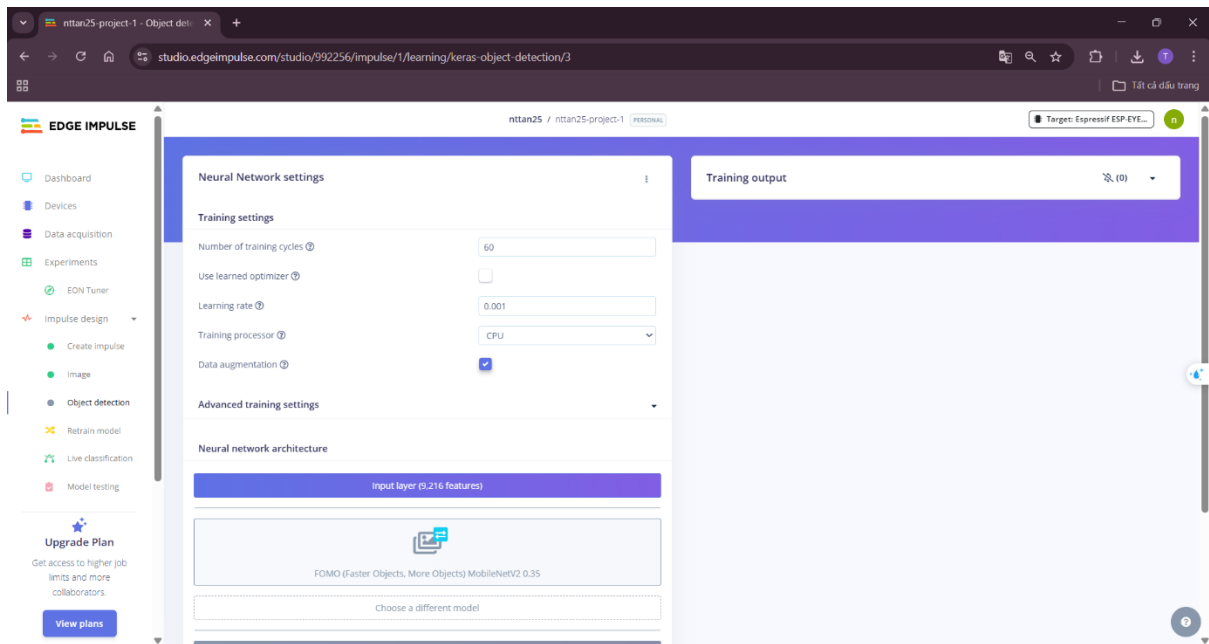


Hình 3.6 Gán nhãn đối tượng



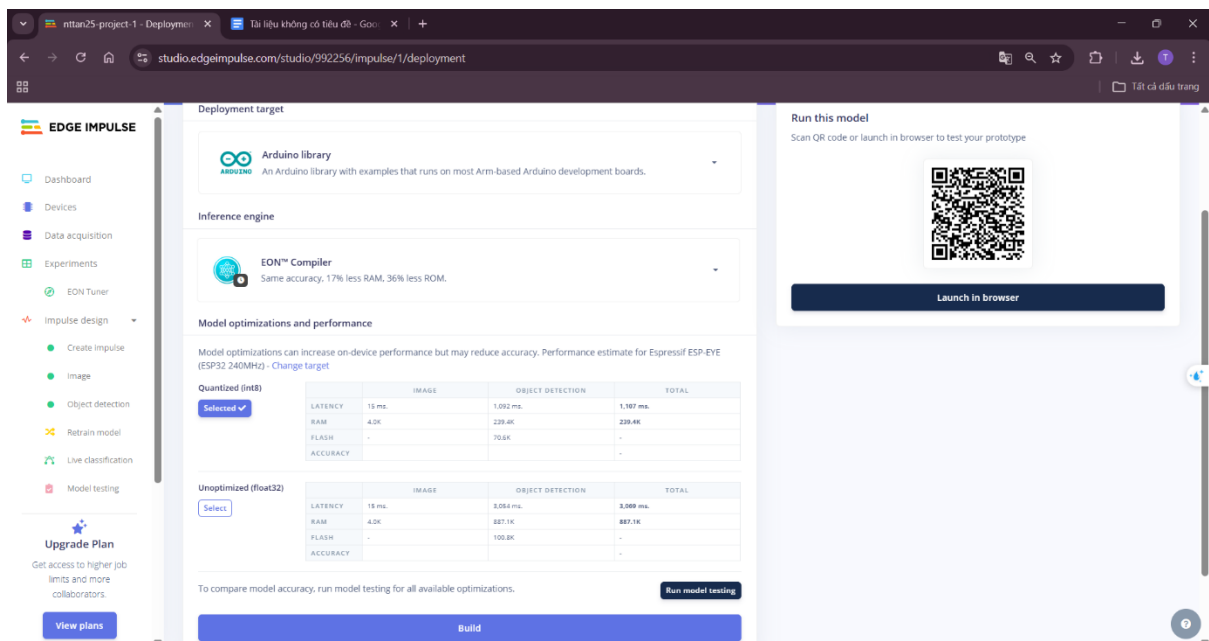
Hình 3.7 Gray scale

Kiến trúc mạng FOMO (Faster Objects, More Objects): Hệ thống ứng dụng kiến trúc mạng FOMO phát triển trên nền mạng trích xuất đặc trưng MobileNetV2 (với hệ số thu hẹp cấu trúc $\alpha = 0.35$). Khác với các mô hình YOLO hay SSD truyền thống, FOMO loại bỏ các tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected Layers) phức tạp và thực hiện dự đoán vị trí dựa trên các ô lưới (Grid cells). Nhờ đó, mô hình đạt độ cực nhẹ (dung lượng file < 300 KB), cho phép ESP32-CAM xử lý và suy luận ảnh với tốc độ nhanh, đạt chu kỳ 727ms/khung hình.



Hình 3.8 Huấn luyện với mô hình FOMO

Lượng hóa mô hình (Quantization): Sau khi huấn luyện mô hình đạt độ chính xác thiết kế ($\approx 90\%$), mạng nơ-ron được chuyển đổi qua quá trình lượng hóa Int8. Toàn bộ các trọng số (Weights) từ định dạng số thực dấu phẩy động 32-bit (Float32) được ép kiểu về dạng số nguyên 8-bit (Int8). Quá trình lượng hóa này giúp tăng tốc độ tính toán của MCU lên gấp nhiều lần và cắt giảm tối đa dung lượng bộ nhớ tiêu thụ mà không làm suy giảm đáng kể độ chính xác của mô hình.



Hình 3.9 Lượng tử hóa 8 bit

3.3.3. Giải thuật điều hướng và bám quỹ đạo

Giải thuật bám quỹ đạo dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa phép tính không gian thị giác biên từ mô hình AI và bộ điều khiển PID liên tục vòng kín.

Định nghĩa sai số không gian: Khung hình đầu ra của thuật toán FOMO trên ESP32-CAM có dải tọa độ trục hoành từ 0 đến 96 pixel. Vị trí tâm tuyệt đối của camera (trục đối xứng của robot) nằm ở điểm đặt $X_{set} = 48$. Khi mô hình AI trả về tọa độ trọng tâm thực tế của đường line là X_{AI} , sai số lệch tâm $e(t)$ được xác định bằng công thức:

$$e(t) = X_{AI} - 48$$

Bộ điều khiển PID: Để triệt tiêu sai số error(t), hệ thống thực thi phương trình PID liên tục nhằm tính toán giá trị hiệu chỉnh đầu ra $u(t)$:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Trong đó:

K_p điều chỉnh lực rẽ theo độ lệch hiện tại

K_i triệt tiêu sai số xác lập do ma sát và mất cân bằng cơ khí

K_d đóng vai trò giảm chấn, ngăn hiện tượng quá độ gây lắc đuôi xe.

Động học vi sai áp dụng thực tế: Từ vận tốc nền V_{base} và giá trị hiệu chỉnh $u(t)$, hệ thống phân phối lại vận tốc cho động cơ bánh trái V_{left} và bánh phải V_{right} theo nguyên lý vi sai:

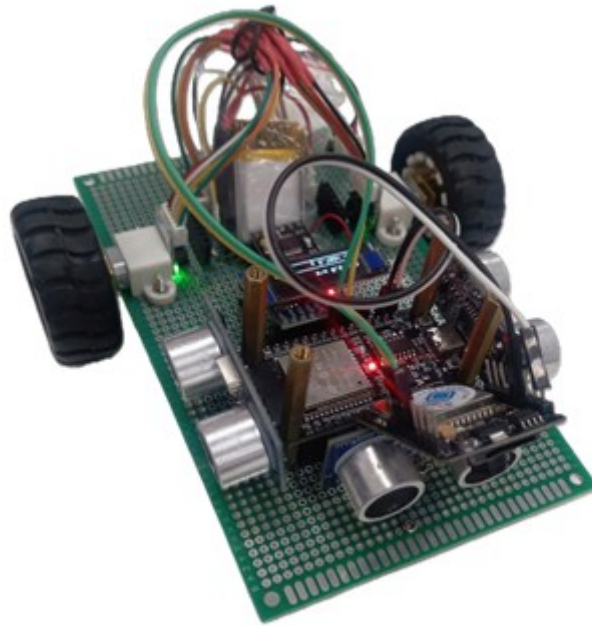
$$V_{left} = V_{base} + u(t)$$

$$V_{right} = V_{base} - u(t)$$

Các giá trị này được ánh xạ trực tiếp thành chu kỳ xung băm PWM cấp vào mạch điều khiển động cơ. Ví dụ, khi xe lệch sang phải ($e(t) > 0 \rightarrow u(t) > 0$), tốc độ bánh trái V_{left} tăng và bánh phải V_{right} giảm, giúp robot tự động bẻ lái sang trái để đưa tâm robot trùng khớp với trục đường line dẫn hướng. Chu trình này lặp lại liên tục giúp xe bám vạch ổn định.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1. Mô hình phần cứng hoàn thiện



Hình 4.1 Sản phẩm phần cứng demo

Mô hình phần cứng của robot (AGV) được lắp ráp hoàn chỉnh theo cấu trúc phân tầng, tối ưu hóa không gian và thẩm mỹ:

- 1) **Khung và bố trí:** Động cơ và nguồn pin đặt ở đáy để hạ thấp trọng tâm. Mạch điều khiển trung tâm ESP32 DevKit, bo mạch PCB tự thiết kế và màn hình được cố định ở trên mạch
- 2) **Khối thị giác:** Module ESP32-CAM gắn ở đầu xe với góc nghiêng hướng xuống mặt sàn, đảm bảo tầm nhìn bao quát toàn bộ đường line dẫn hướng.
- 3) **Khối cảm biến:** 3 chiếc cảm biến siêu âm HY-SRF05 được cố định ở trước và 2 bên giúp xe có thể thu được tín hiệu khoảng cách trong phạm vi rộng, cảm biến MPU6050 đặt tại tâm hình học của xe giúp xe xác định được hướng và gia tốc
- 4) **Khối chuyển động:** Hệ thống gồm 2 chiếc động cơ N20 kèm Encoder điều khiển theo cơ chế vi sai được cố định ở khu vực 2 bên phía sau xe. Phần đáy phía trước được gắn bánh xe đa hướng hình cầu giúp xe linh hoạt trong việc di chuyển và đổi hướng

4.2. Kết quả triển khai Edge AI

Quá trình huấn luyện và tối ưu hóa mô hình nhận diện (bao gồm nhận đối tượng và các phân đoạn đường line đen) trên nền tảng Edge Impulse đã cho ra các kết quả khả quan, phù hợp với giới hạn tài nguyên của vi điều khiển ESP32-CAM.

Độ chính xác của mô hình: Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện với thuật toán FOMO (MobileNetV2 0.35) trên đầu vào ảnh xám (Grayscale) kích thước 96x96, hệ

thống đạt được độ chính xác tổng thể (F1-Score) là gần 90% trên tập dữ liệu kiểm thử (Test dataset). Mô hình có khả năng phân biệt tốt trọng tâm của đường line đen trên nền sán sáng màu.

Tiêu thụ tài nguyên bộ nhớ: Nhờ áp dụng kỹ thuật lượng hóa số nguyên (Quantized Int8) và công nghệ trình biên dịch EON Compiler, mô hình sau khi xuất ra dưới dạng thư viện C++ tiêu tốn mức tài nguyên cực kỳ thấp. Mức tiêu thụ này hoàn toàn nằm trong khả năng đáp ứng của chip nhớ PSRAM trên ESP32-CAM, không gây ra hiện tượng tràn bộ nhớ (Overflow) khi khởi động.

Tốc độ suy luận (Inference Speed): Trong điều kiện chạy thực tế trên mạch, thời gian hoàn thành một vòng lặp xử lý ảnh (bao gồm chụp ảnh, trích xuất DSP và suy luận mạng nơ-ron) mất trung bình khoảng 720 mili-giây. Tương đương với tốc độ khung hình đạt 1.4 FPS. Tốc độ này tuy không cao như các hệ thống máy tính nhúng đắt tiền (như Raspberry Pi), nhưng đủ để cung cấp tín hiệu phản hồi cho bộ điều khiển PID nếu robot di chuyển với vận tốc chậm.

4.3. Kết quả kiểm thử và vận hành

Sau khi nạp toàn bộ mã nguồn xuống lớp vi điều khiển trung tâm và lớp thị giác, nhóm đã tiến hành đưa robot vào vận hành trong môi trường sa bàn mô phỏng nhà kho với điều kiện ánh sáng phòng tiêu chuẩn.

Khả năng nhận diện và bám quỹ đạo: Robot nhận diện chính xác đường line đen và xuất ra tọa độ trọng tâm với độ trễ thấp. Khi thiết lập vận tốc cơ sở V_{base} ở mức thấp, bộ điều khiển PID hoạt động hiệu quả, tự động điều chỉnh tốc độ 2 bánh để đưa sai số tọa độ về gần mức 0. Xe di chuyển bám theo đường line tương đối trơn tru ở các đoạn đường thẳng.

Hiệu quả của việc tích hợp IMU: Tại các khúc cua gắt hoặc khi ánh sáng không đồng đều làm camera tạm thời mất dấu đường line (nhận diện hụt trong 1-2 khung hình), dữ liệu góc Yaw từ cảm biến quán tính MPU6050 đã phát huy tác dụng. Hệ thống giữ được quán tính hướng đi ổn định, không bị hiện tượng giật, lệch khỏi đường line (quay bánh xe đột ngột) như khi chỉ dùng thuần túy dữ liệu từ Camera.

Tính năng an toàn: Cảm biến siêu âm HY-SRF05 hoạt động ổn định và độc lập. Khi xuất hiện vật cản (như thùng carton mô phỏng) trong phạm vi dưới 10cm, xe đánh lái sang hướng khác tránh va chạm.

4.4. Đánh giá chung

Dựa trên các mục tiêu đã đề ra ở Chương 1 và kết quả thực nghiệm đạt được, nhóm chúng em rút ra các đánh giá tổng quan về hệ thống như sau:

a) Những điểm đạt được:

Nhóm đã thiết kế và lắp ráp thành công mô hình phần cứng robot tự hành 3 tầng với kết cấu cơ khí chắc chắn, tối ưu hóa được vị trí lắp đặt MPU6050 ở trọng tâm và ESP32-CAM ở vị trí bao quát.

Triển khai thành công công nghệ AI tại biên (Edge AI) lên các vi điều khiển giá rẻ. Hệ thống không cần kết nối Wi-Fi hay gửi dữ liệu về máy chủ, chứng minh được tính khả thi của việc thay thế cảm biến hồng ngoại dò line truyền thống bằng thị giác máy tính trong các bài toán nhận diện quỹ đạo linh hoạt.

Hệ thống phần mềm có sự phối hợp tốt giữa xử lý hình ảnh và giải thuật điều khiển động cơ học (PID), vận hành trơn tru các luồng giao tiếp dữ liệu I2C và UART.

b) Những hạn chế còn tồn đọng:

Nút thắt về phần cứng xử lý: Do giới hạn xung nhịp của vi điều khiển, tốc độ suy luận mô hình (FPS) chỉ ở mức tương đối. Điều này ép buộc hệ thống phải duy trì vận tốc chạy thực tế của xe ở mức chậm. Nếu tăng tốc độ động cơ, xe dễ bị vọt lố qua khúc cua do AI phân tích khung hình không kịp với tốc độ di chuyển vật lý.

Nhiệt độ tỏa ra cao: Module ESP32-CAM phải hoạt động 100% công suất liên tục để tính toán mạng nơ-ron, dẫn đến hiện tượng chip khá nóng sau khoảng 15-20 phút vận hành, có thể gây ảnh hưởng đến linh kiện nếu chạy liên tục trong thời gian dài.

Mức độ phụ thuộc vào môi trường: Dù có tăng cường dữ liệu huấn luyện, mô hình thị giác máy tính vẫn bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường. Trong các tình huống ánh sáng chiếu góc gắt gây bóng đổ trên mặt sàn, hoặc sàn nhà có quá nhiều vật đen gây nhiễu, tỷ lệ nhận diện sai của mô hình vẫn còn xảy ra.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Kết thúc quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, nhóm chúng em đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu tổng quát và cụ thể đã đề ra từ đầu dự án. Đề tài “Robot tự hành tích hợp Edge AI ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa trong kho hàng” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận sau:

- 1) **Về mặt lý luận:** Đề tài đã hệ thống hóa thành công cơ sở lý thuyết về công nghệ TinyML, phương pháp lượng hóa mạng nơ-ron (Quantization) và thuật toán nhận diện đối tượng hạng nhẹ FOMO. Qua đó, khẳng định tính khả thi của việc đưa các mô hình Trí tuệ nhân tạo học sâu xuống chạy trực tiếp trên các vi điều khiển có tài nguyên cực kỳ hạn chế.
- 2) **Về mặt phần cứng:** Chế tạo thành công mô hình robot tự hành dạng prototype với cấu trúc 3 tầng tối ưu. Việc tích hợp và giao tiếp mượt mà giữa ESP32-CAM (thu thập hình ảnh), cảm biến gia tốc góc MPU6050 (đo góc Yaw), cảm biến siêu âm HY-SRF05 và vi điều khiển trung tâm ESP32 đã tạo ra một hệ thống phần cứng hoạt động đồng bộ, khép kín và có độ tin cậy.
- 3) **Về mặt giải thuật:** Xây dựng thành công mô hình AI xử lý hoàn toàn ngoại tuyến (Offline) với độ phân giải đầu vào 96x96 pixel (Grayscale). Dữ liệu nhận diện được kết hợp nhuần nhuyễn với thuật toán điều khiển PID và hệ truyền động vi sai, giúp robot có khả năng bám sát quỹ đạo đường đi, tự động duy trì hướng tuyến và thực hiện chức năng phanh khẩn cấp khi gặp vật cản.

Tóm lại, mô hình đã chứng minh được sự ưu việt của phương pháp dẫn hướng bằng thị giác máy tính tại biên (Edge Vision) so với các phương pháp bám line bằng cảm biến quang học truyền thống, mở ra tiềm năng ứng dụng rất lớn cho các hệ thống nhà kho thông minh quy mô vừa và nhỏ.

5.2. Hạn chế của hệ thống

Bên cạnh những kết quả tích cực, do giới hạn về mặt thời gian, kinh phí cũng như rào cản vật lý của linh kiện giá rẻ, hệ thống hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- 1) **Nút thắt về năng lực điện toán (Compute Bottleneck):** Mô hình AI thực thi trên ESP32-CAM mất khoảng 720 ms cho mỗi chu kỳ suy luận, tương đương với tốc độ chỉ đạt gần 1.4 FPS. Tốc độ khung hình thấp này tạo ra độ trễ nhận thức định kỳ, buộc hệ thống cơ khí phải di chuyển với vận tốc rất chậm để AI kịp cập nhật tọa độ mới, hạn chế năng suất luân chuyển hàng hóa thực tế.
- 2) **Sự phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng:** Mặc dù đã áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) trong quá trình huấn luyện, mô hình nhận diện (đầu vào ảnh xám) vẫn khá nhạy cảm với sự thay đổi đột ngột của cường độ ánh sáng hoặc bóng râm in trên mặt sàn, đôi khi gây ra hiện tượng mất dấu quỹ đạo tạm thời.
- 3) **Giới hạn về cơ cấu truyền động:** Việc sử dụng động cơ DC N20 và bánh xe cao su cỡ nhỏ chỉ phù hợp với tải trọng nhẹ và môi trường mặt sàn phẳng tuyệt đối.

Khả năng vượt địa hình hoặc chịu tải chưa được đáp ứng trong mô hình demo này.

- 4) **Tỏa nhiệt:** Module xử lý ảnh liên tục chạy thuật toán mạng nơ-ron khiến nhiệt độ chip tăng cao, nếu hoạt động liên tục 24/7 trong môi trường kho bãi không có tản nhiệt có thể dẫn đến hiện tượng suy giảm hiệu năng (Thermal Throttling).

5.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế thực tiễn được phân tích ở trên, nhóm chúng em đề xuất các định hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo để nâng cấp hệ thống tiến gần hơn đến tiêu chuẩn công nghiệp:

- 1) **Nâng cấp nền tảng phần cứng Edge AI:** Chuyển đổi từ ESP32-CAM sang các vi máy tính nhúng có tích hợp bộ gia tốc phần cứng xử lý nơ-ron (NPU - Neural Processing Unit) như Raspberry Pi 4, Nvidia Jetson Nano, hoặc K210. Việc nâng cấp này hứa hẹn đẩy tốc độ suy luận (FPS) lên gấp 10-20 lần, cho phép robot di chuyển với vận tốc cao và xử lý các khung hình có độ phân giải lớn hơn.
- 2) **Tích hợp công nghệ SLAM:** Mở rộng năng lực nhận thức của hệ thống bằng cách kết hợp camera AI với cảm biến Lidar (Light Detection and Ranging). Sự kết hợp này cho phép chạy các thuật toán SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), giúp robot tự động lập bản đồ nhà kho, tự vạch lộ trình di chuyển tối ưu nhất và chủ động né tránh các vật cản động (con người, xe nâng khác) thay vì chỉ đi theo quỹ đạo vẽ sẵn.
- 3) **Xây dựng hệ thống quản lý đội xe (Fleet Management System):** Phát triển một giao diện điều khiển trung tâm (Dashboard) chạy trên Web Server hoặc Cloud. Các robot AGV sẽ giao tiếp với máy chủ này qua giao thức MQTT để báo cáo trạng thái pin, vị trí và nhận lệnh điều phối nhiệm vụ, tạo thành một hệ thống chuỗi cung ứng tự động hóa hoàn chỉnh.
- 4) **Cải tiến cơ khí và nguồn:** Nâng cấp khung gầm bằng vật liệu nhôm định hình, sử dụng các dòng động cơ Servo/Stepper công nghiệp và trang bị hệ thống pin Lithium dung lượng cao kèm trạm sạc tự động (Auto-charging Station) để robot có thể tự động sạc khi gần hết năng lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] HandsOn Technology, "ESP32-CAM WiFi+Bluetooth Camera Module Datasheet," 2019.

<https://www.handsontec.com/dataspecs/module/ESP32-CAM.pdf>

[2] Jiangsu Qinhang Co., Ltd. (WCH), "CH340 USB to Serial Chip Datasheet," 2018.

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132602/WCH/CH340.html>

[3] TDK InvenSense, "MPU-6050 Product Specification Revision 3.4," 2013.

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132807/TDK/MPU-6050.html>

[4] Electronica Embajadores, "0.91" OLED Display Module 128x32 Dots Specification," 2020.

<https://www.electronicaembajadores.com/datos/pdf1/lc/lcgr/lcgrol3.pdf>

[5] ETC, "HY-SRF05 Precision Ultrasonic Sonar Distance Sensor Datasheet," 2018.

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1221262/ETC2/HY-SRF05.html>

[6] Texas Instruments, "DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver Datasheet," 2015. [Online].

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/835838/TI1/DRV8833C.html>

[7] Pololu Corporation, "Micro Metal Gearmotors with 12 CPR Shaft Encoder Dimensions," 2021. [Online].

<https://www.pololu.com/file/0J949/micro-metal-gearmotor-dimensions.pdf>

[8] Edge Impulse, "ESP32-CAM Based Object Detection & Identification using Edge Impulse Guide," 2023.

<https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/object-recognition-using-esp32-cam-and-edge-impulse>

[9] Edge Impulse Inc., "Edge Impulse TinyML Development Platform," 2026.

<https://www.edgeimpulse.com/>

ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV	Đóng góp
Vũ Hải Phong	23020856	Tìm hiểu lý thuyết cơ bản; tổng hợp yêu cầu hệ thống; thảo luận lựa chọn phần cứng; training mẫu trên mô hình FOMO; đánh giá mô hình; viết báo cáo.
Bùi Đức Quân	23020862	Tìm hiểu thuật toán PID; thiết kế sơ đồ hệ thống; viết tài liệu kiến trúc hệ thống; thảo luận lựa chọn phần cứng; kiểm tra, tổng hợp và chỉnh sửa báo cáo hàng tuần và cuối kỳ.
Trần Văn Trung Quân	23020864	Tìm hiểu AI nhận diện vật thể; khảo sát mô hình Edge AI (FOMO) và thực thi, kiểm thử trên phần mềm; thảo luận lựa chọn phần cứng; đánh giá hiệu quả hệ thống.
Nguyễn Trọng Tấn	23020872	Phân công công việc trong nhóm; thảo luận và đưa ra phần cứng phù hợp; kiểm tra khả năng AI chạy trên phần cứng; hoàn thiện và test phần cứng; đánh giá tổng quan hệ thống; viết báo cáo.